

Elementos de Máquinas

Elementos Elásticos: **Molas**

Prof. Rodrigo L. Pereira, Dr. Eng.

E-mail: rodrigo.pereira@ifb.edu.br



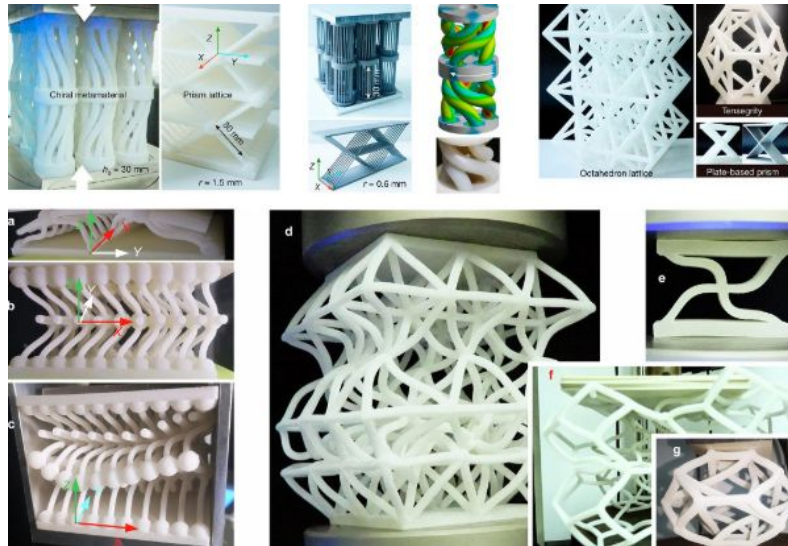
**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

Conteúdo da Aula

- ★ Motivação: Para que servem as molas?
- ★ Tipos de Molas
- ★ A mola mais comum!
- ★ Representações Convencionais
- ★ Considerações Finais

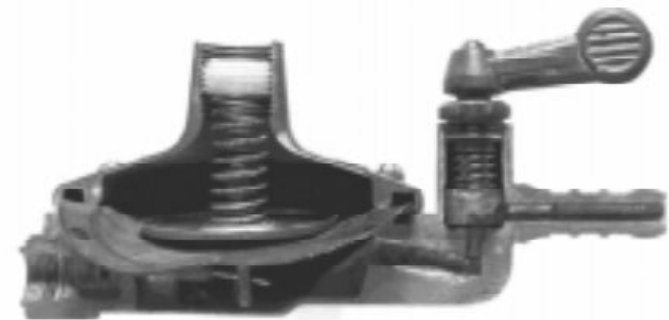
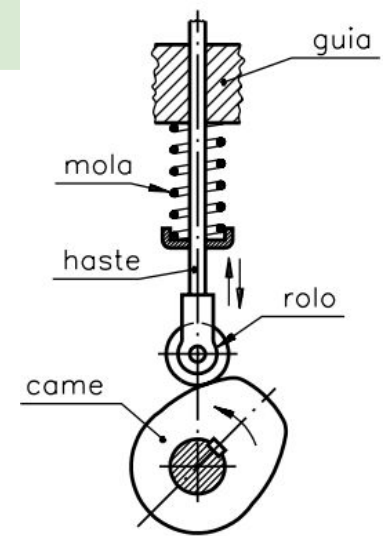
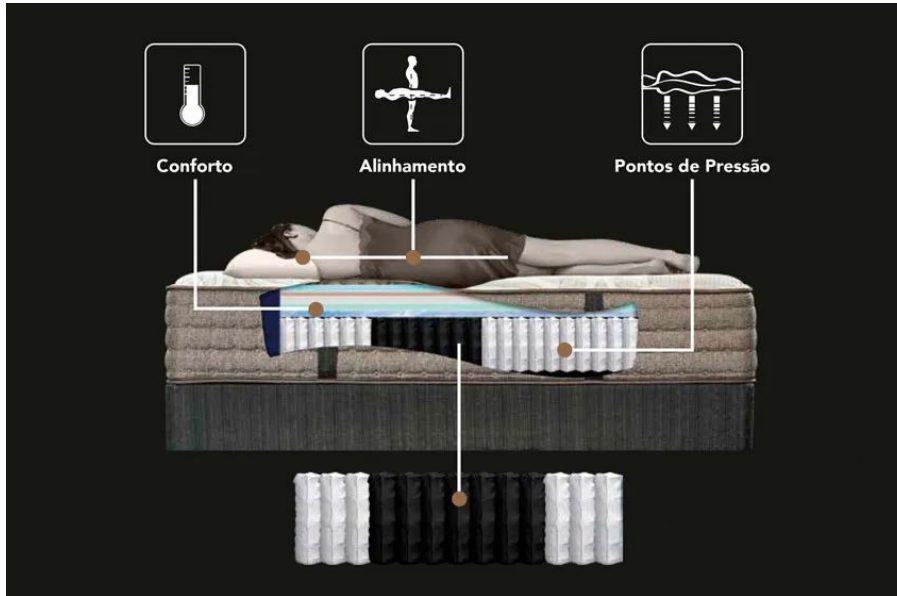
Motivação: Para que servem as molas?

- ★ As **molas** são usadas, principalmente, nos casos de **armazenamento de energia, amortecimento de choques**, distribuição de cargas, limitação de vazão, preservação de junções ou contatos.



Motivação: Para que servem as molas?

- ★ As **molas** são usadas, principalmente, nos casos de armazenamento de energia, amortecimento de choques, **distribuição de cargas, limitação de vazão, preservação de junções ou contatos.**



válvula de gás de botijão

Molas: Tipos

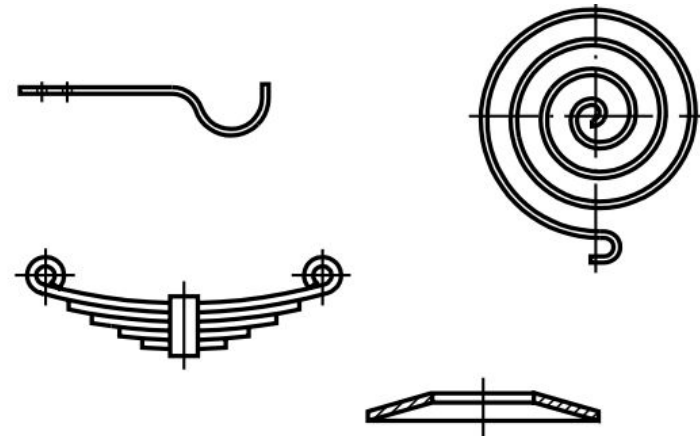
★ As **molas** podem ser **classificadas** de acordo com:

- **Geometria:**

- Helicoidais:
 - Hélice cilíndricas ou cônicas
- Planas.



molas helicoidais



molas planas

Molas: Tipos

★ As **molas** podem ser **classificadas** de acordo com:

- **Esforço:**

- **Tração:**

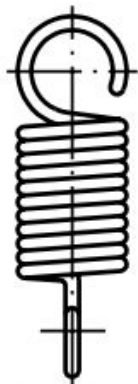
- Espiras próximas, mas que se distanciam sob tração

- **Compressão:**

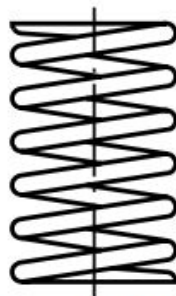
- Espiras distantes, mas que se aproxima sob compressão

- **Torção:**

- Braços de alavanca torcem as espiras, aproximando-as umas das outras.



mola de tração



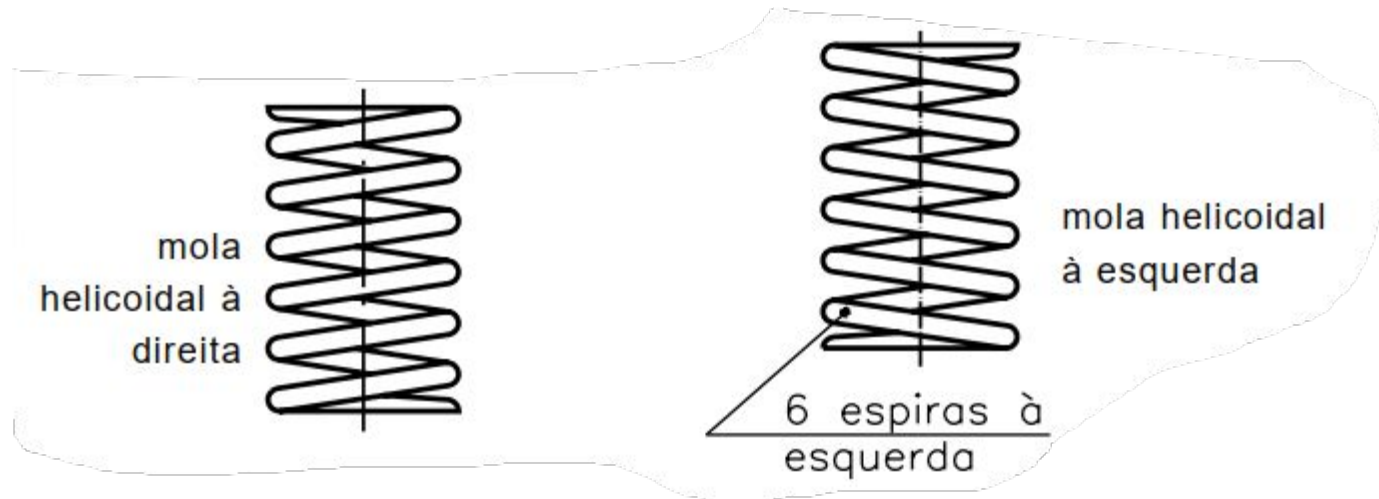
mola de compressão



mola de torção

A mola mais comum: Helicoidal!

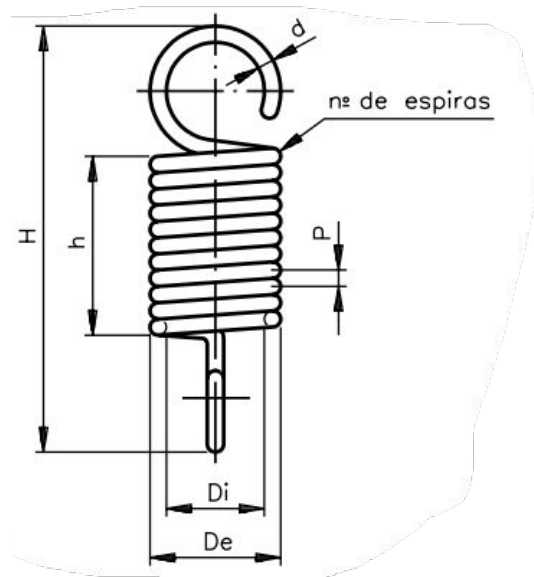
- ★ As **molas helicoidais** são as **mais utilizadas na mecânica**.
 - Feita de **barra de aço enrolada**;
 - **Seção retangular, circular, quadrada**, etc.
 - Geralmente **enrolada a direita**, mas também admite enrolamento a esquerda.



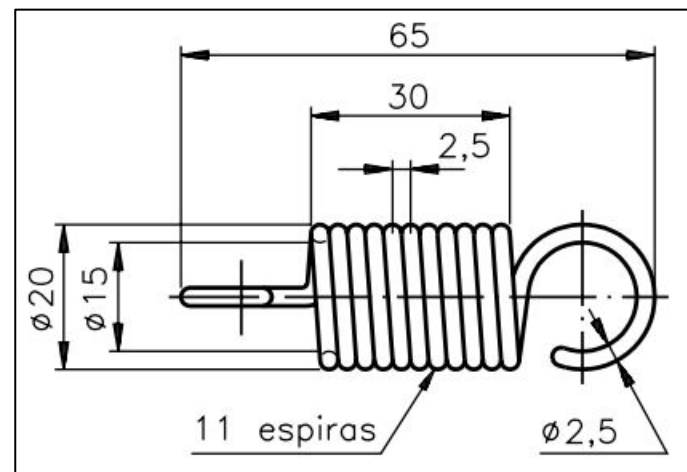
Mola Helicoidal de Tração - Características

- ★ A **mola helicoidal de tração** é enrolada com as espiras em contato uma com a outra, de forma a poder ser estendida.
 - As extremidades normalmente terminam em dois ganchos (ou olhais) de forma circular;

De (diâmetro externo);
Di (diâmetro interno);
d (diâmetro da seção do arame);
p (passo);
nº (número de espiras da mola).



Mola cotada



Mola Helicoidal de Compressão - Características

- ★ As **molas helicoidais de compressão** são enroladas com as espiras separadas de forma que possam ser comprimidas.

De: diâmetro externo;

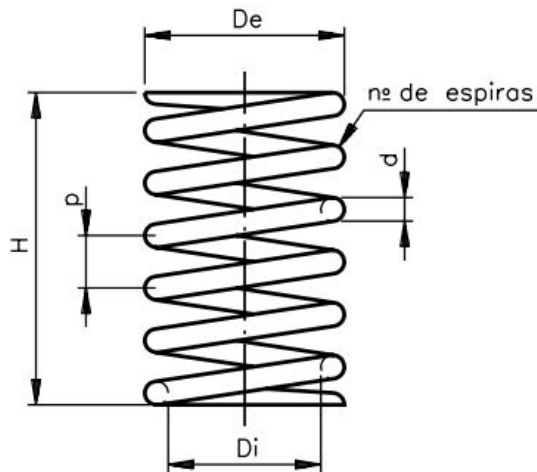
Di: diâmetro interno;

H: comprimento da mola;

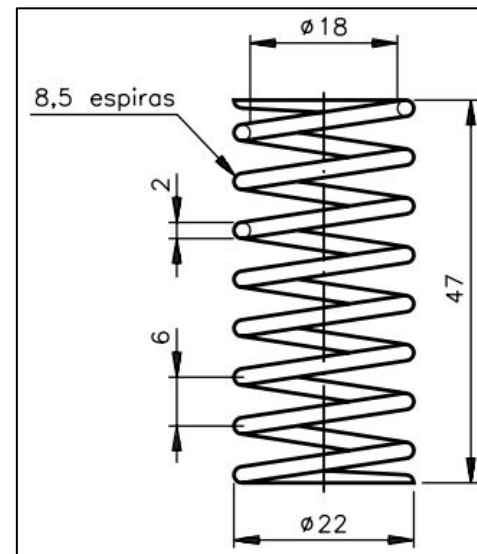
d: diâmetro da seção do arame;

p: passo da mola;

nº: número de espiras da mola.



Mola cotada

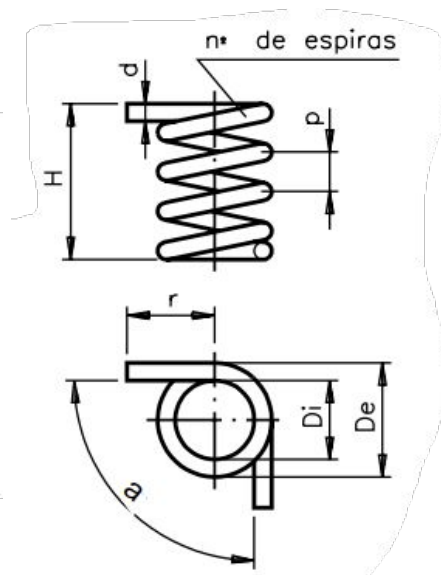


Mola Helicoidal de Torção - Características

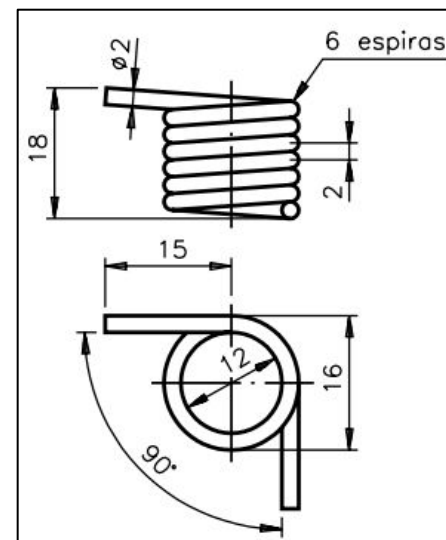
- ★ A **mola helicoidal de torção** é enrolada com espiras separadas e braços de alavanca.
 - A força é perpendicular ao eixo (ao contrário das molas de torção e compressão);
 - As extremidades terminam em braços de alavanca.

Mola helicoidal de torção:

De: Diâmetro externo da mola;
Di: Diâmetro interno da mola;
H: comprimento da mola;
d: diâmetro da seção do arame;
p: passo;
nº: número de espiras;
r: comprimento do braço de alavanca;
a: ângulo entre as pontas da mola.



Mola cotada

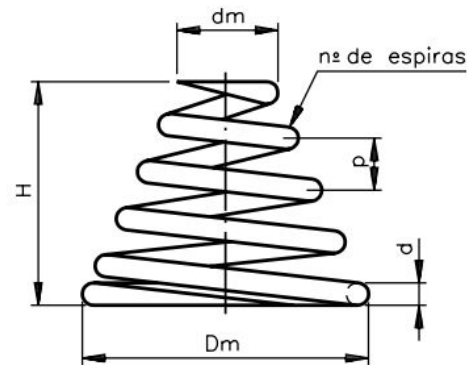


Mola Helicoidal Cônica - Características

- ★ As molas helicoidais cônicas são utilizadas quando se necessita de **força / resistência progressiva** (linear ou não-linear) e **espaço compacto**.

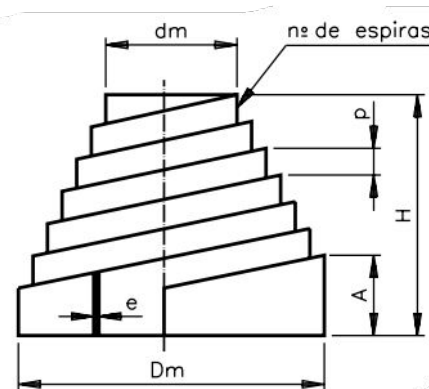
Mola cônica de seção circular:

H: comprimento;
Dm: diâmetro maior da mola;
dm: diâmetro menor da mola;
p: passo;
nº: número de espiras;
d: diâmetro da seção do arame;



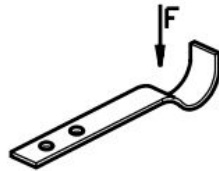
Mola cônica de seção retangular:

H: comprimento da mola;
Dm: diâmetro maior da mola;
dm: diâmetro menor da mola;
p: passo;
nº: número de espiras;
e: espessura da seção da lâmina;
A: largura da seção da lâmina.

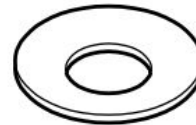


Molas Planas

- ★ As **molas planas** podem ser de:
 - Chapa (simples), prato, feixe de molas e espiral.



mola plana simples



mola prato



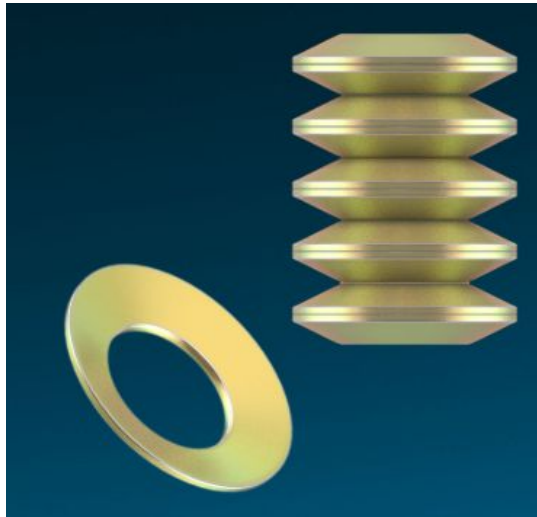
feixe de molas



mola espiral

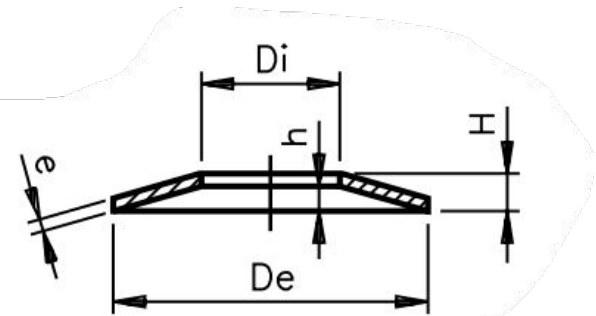
★ Molas **Prato**:

- Funcionam associadas entre si, empilhadas, formando colunas.



Empilháveis

De: diâmetro externo da mola;
Di: diâmetro interno da mola;
H: comprimento da mola;
h: comprimento do tronco interno da mola;
e: espessura da mola.



Características

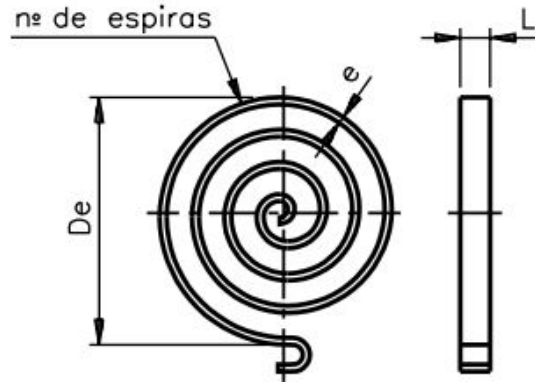
★ Feixe de Molas:

- Feito de diversas **molas planas de comprimento variável**, moldadas de maneira que fiquem **retas sob a ação de uma força**.



★ Mola Espiral:

- É enrolada de tal forma que todas as **espiras** ficam **concêntricas e coplanares**;
- Muito utilizadas em brinquedos e relógios.



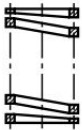
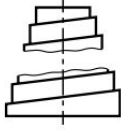
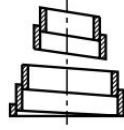
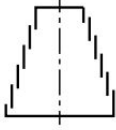
D_e : diâmetro externo da mola

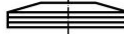
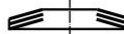
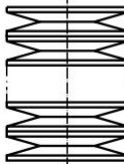
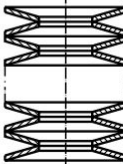
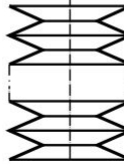
L : largura da seção da lâmina;

e : espessura da seção da lâmina;

n° : número de espiras.

Representações Convencionais de Molas

Tipo	Normal	Em corte	Simplificada
Compressão: Helicoidal cilíndrica de seção circular			
Compressão: Helicoidal cilíndrica de seção retangular			
Compressão: Helicoidal cônica de seção circular			
Compressão: Helicoidal cônica de seção retangular			
Tração: Helicoidal cilíndrica de seção circular			

Tipo	Normal	Em corte	Simplificada
Torção: Helicoidal cilíndrica de seção circular (enrolada à direita)			
Mola prato			
Molas prato múltiplas (acopladas no mesmo sentido)			
Molas prato múltiplas (acopladas em sentido alternado)			
Mola espiral			
Feixe de molas (semi-elípticas com olais e grampo central)			

Considerações Finais

★ Material de Fabricação:

- Aço, latão, cobre, bronze, borracha, madeira, plastiprene ...
- Aços-liga e bronze especiais, ou revestimentos, devem ser adotados para aplicações gerais
 - Conservação de propriedades e grandes dimensões
- Aços-carbono
 - Solicitações leve
- Metal monel (33% CU - 67% N) ou aço inoxidável
 - Ambientes corrosivos

★ Aplicações Comuns:

- Molas Helicoidais:
 - Mais comuns em mecânica
- Molas de Borracha:
 - Usadas em fundações e suspensões veiculares
 - Amortecem vibrações e ruído
- Molas de Lâmina e Barra de Torção
 - Aplicações veiculares
- Molas espirais:
 - Brinquedos e Relógios

Resumindo ...

★ Motivação: Para que servem as molas?

★ Tipos de Molas:

- Quanto a geometria:
 - Helicoidal;
 - Plana.
- Quanto ao esforço recebido:
 - Tração;
 - Compressão;
 - Torção.

★ A mola mais comum: Helicoidal!

- Características das molas helicoidais de tração, compressão e torção;
- Mola helicoidal cônica

★ Molas planas:

- Plana simples, prato, feixe de molas e espiral.

★ Representações convencionais

★ Considerações finais:

- Materiais de fabricação e aplicações mais comuns.